

## 1.3 Méthodes itératives

### 1.3.1 Rappel

**Définition 1.3.1.** (Normes vectorielles)

Une norme vectorielle sur  $R^n$  est une application notée  $\|\cdot\|$  définie de  $R^n$  dans  $R^+$  ;

$$\|\cdot\| : R^n \longrightarrow R^+$$

$$X \rightarrow \|X\|$$

et possédant les propriétés suivantes :

1.  $\|X\| = 0 \Leftrightarrow X = 0$ .
2.  $\|\lambda X\| = |\lambda| \|X\|, \forall \lambda \in R, \forall X \in R^n$ .
3.  $\|X + Y\| \leq \|X\| + \|Y\|, \forall X, Y \in R^n$ .

**Définition 1.3.2.** ( Normes vectorielles usuelles)

1.  $\|\cdot\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$  appelée norme  $L_1$ .
2.  $\|\cdot\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$  appelée norme  $L_\infty$ .
3.  $\|\cdot\|_2 = (\sum_{i=1}^n |x_i|^2)^{\frac{1}{2}}$  appelée norme  $L_2$  ou norme euclidienne.

**Définition 1.3.3.** Une norme vectorielle matricielle est une application de  $M_n(R)$  l'algèbre des matrices d'ordre  $n$  dans  $R^+$ , notée  $\|\cdot\|$  et possédant les propriétés suivantes :

1.  $\|A\| = 0 \Leftrightarrow A = 0$ .
2.  $\|\lambda A\| = |\lambda| \|A\|, \forall \lambda \in R, \forall A \in M_n(R)$ .
3.  $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|, \forall A, B \in M_n(R)$ .

**Définition 1.3.4.** ( Norme subordonnée)

Soit  $\|\cdot\|$  une norme vectorielle,  $A$  une matrice de dimension  $m \times n$  et  $X \in R^n$ . La norme matricielle subordonnée à une norme vectorielle  $\|\cdot\|$  est définie par

$$\|A\| = \max_{X \neq 0} \frac{\|AX\|}{\|X\|}$$

On notera par  $\|A\|_p$  la norme de  $A$  subordonnée à une norme vectorielle  $\|\cdot\|_p$ .

On peut écrire la norme de  $A$  subordonnée à une norme vectorielle  $\|\cdot\|_p$  comme suit :

$$\|A\| = \max_{X \neq 0} \frac{\|AX\|}{\|X\|} = \max_{X \neq 0} \left\| \left( \frac{1}{\|X\|} \right) AX \right\| = \max_{X \neq 0} \left\| A \left( \frac{X}{\|X\|} \right) \right\|$$

D'où

$$\|A\| = \max_{\|X\|=1} \|AX\|$$

**Théorème 1.3.1.** ( Norme matricielle subordonnée à une norme vectorielle usuelle)

Soit  $A = (a_{ij}) \in M_n(R)$ , les normes sont

1.  $\|\cdot\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} (\sum_{i=1}^n |a_{ij}|)$ .
2.  $\|\cdot\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} (\sum_{j=1}^n |a_{ij}|)$ .
3.  $\|\cdot\|_2 = \sqrt{\rho(A^T A)}$ .

Où  $\rho(A)$  représente le rayon spectral d'une matrice  $A$  qui est définie par

$$\rho(A) = \max \{ |\lambda| / \lambda \text{ valeur propre de } A \}$$

Démonstration. □

### 1.3.2 Méthode général

**Définition 1.3.5.** On appelle méthode itérative de résolution du système linéaire 1.1 une méthode qui construit une suite  $(x_{(k)})_{k \in \mathbb{N}}$  ; où l'itéré  $x_{(k)}$  est calculé à partir des itérés  $x_0, \dots, x_{k-1}$  censée converger vers  $x$  solution de 1.1.

On dit qu'une méthode itérative est convergente si pour tout choix initial  $x_0 \in \mathbb{R}^n$ , on a :

$$x_k \rightarrow x \text{ quand } k \rightarrow +\infty$$

#### Principe

Ecrivons la matrice  $A$  sous la forme  $A = M - N$  où  $M$  est inversible, alors

$$AX = b \Leftrightarrow (M - N)X = b \Leftrightarrow MX = NX + b$$

$$\Updownarrow$$

$$X = M^{-1}NX + M^{-1}b$$

On définit alors la suite récurrente de vecteurs  $(X^{(k)})_{k \in \mathbb{N}}$  appelée aussi processus itératif de la manière suivante :

$$X^{(k+1)} = M^{-1}NX^{(k)} + M^{-1}b \quad X^{(0)} \in \mathbb{R}^n \quad (1.4)$$

$M^{-1}N$  est appelée matrice d'itération et elle est souvent notée  $B$ .

$M^{-1}b$  est appelée vecteur itéré il et il est souvent noté  $c$ .

$X^{(0)}$  est appelée vecteur initial.

**Question :** La suite ?? converge t-elle vers la solution  $X^*$  du système  $AX = b$ .

**Théorème 1.3.2.** (Convergence de la suite  $(X^{(n)})$ )

Soit  $A$  et  $M \in M_n(\mathbb{R})$  des matrices inversibles. Soit  $X^{(0)}$  donné et soit  $X_{k \in \mathbb{N}}^{(k)}$  la suite définie par ??.

1. Condition nécessaire et suffisante de convergence

La suite  $X_{k \in \mathbb{N}}^{(k)}$  converge, quel que soit  $X^{(0)}$ , vers  $X^*$  si et seulement si  $\rho(B) < 1$ .

2. Condition suffisante de convergence

La suite  $X_{k \in \mathbb{N}}^{(k)}$  converge, quel que soit  $X^{(0)}$ , s'il existe une norme subordonnée telle que  $\|B\| < 1$ .

De plus l'erreur d'approximation commise lors du calcul de la  $k^{\text{ème}}$  itération est donnée par :

$$E_{(k)} = \|X^{(k)} - X\|_i \leq \begin{cases} \frac{\|\cdot\|_i}{1 - \|\cdot\|_i} \|X^{(k)} - X^{(k-1)}\| & \text{erreur pas à pas} \\ \frac{(\|\cdot\|_i)^{(k)}}{1 - \|\cdot\|_i} \|X^{(1)} - X^{(0)}\| & \text{erreur à priori} \end{cases}$$

Démonstration. □

**Remarque 1.3.1.** 1. Dans le cas où les normes  $\|\cdot\|_i$  pour  $i = 1, 2, \infty$  est  $\geq 1$  on ne peut rien dire sur la convergence du processus et on doit calculer  $\rho(B)$  et de voir si ce nombre est  $< 1$  ou  $> 1$ .

2. Si  $\rho(B) = 1$  on dit que le processus ne converge pas quelque soit la condition initiale. Mais il se peut que quand  $\rho(B) \geq 1$  qu'il existe un choix convenable de  $X^{(0)}$ , pour lequel le processus converge (convergence locale) vers la solution exacte du système.

**Exemple 1.3.1.** (Exercice 1 Série 2)

Soit le système

$$(S) = \begin{cases} 10x_1 & -2x_2 & & = 8 \\ -6x_1 & +11x_2 & -5x_3 & = 0 \\ & -7x_2 & +9x_3 & = 2 \end{cases}$$

1. Écrire le processus itératif associé à la décomposition  $A = A_1 - A_2$  où  $A_1 = 10I_3$ . Calculer  $X^{(2)}$  à partir de  $X^{(0)} = 0$  et étudier la convergence du processus.

**Solution**

$$(S) \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 10 & -2 & 0 \\ -6 & 11 & -5 \\ 0 & -7 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

On pose  $A = A_1 - A_2 \Rightarrow A_2 = A_1 - A = 10I - A$  d'où

$$\begin{pmatrix} 10 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & 0 \\ 0 & 0 & 10 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 10 & -2 & 0 \\ -6 & 11 & -5 \\ 0 & -7 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 6 & -1 & 5 \\ 0 & 7 & 1 \end{pmatrix}$$

Le processus itératif associé à cette décomposition est donné par :

$AX = b \Leftrightarrow (A_1 - A_2)X = b \Leftrightarrow A_1X - A_2X = b \Rightarrow A_1X = A_2X + b$  (ou  $A_2X = A_1X - b$ ) car les deux matrices sont inversibles.

Prenons par exemple  $A_1X = A_2X + b \Leftrightarrow X = (A_1)^{-1}A_2X + (A_1)^{-1}b$ .

On lui associe le processus itératif suivant :

$$X^{(k+1)} = (A_1)^{-1}A_2X^{(k)} + (A_1)^{-1}b$$

D'où

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x_1^{(k+1)} \\ x_2^{(k+1)} \\ x_3^{(k+1)} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 10 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & 0 \\ 0 & 0 & 10 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 6 & -1 & 5 \\ 0 & 7 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1^{(k)} \\ x_2^{(k)} \\ x_3^{(k)} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 10 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & 0 \\ 0 & 0 & 10 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 8 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{5} & 0 \\ \frac{3}{5} & \frac{-1}{10} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{7}{10} & \frac{1}{10} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1^{(k)} \\ x_2^{(k)} \\ x_3^{(k)} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{4}{5} \\ 0 \\ \frac{1}{5} \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{5}x_2^{(k)} + \frac{4}{5} \\ x_2^{(k+1)} = \frac{3}{5}x_1^{(k)} - \frac{1}{10}x_2^{(k)} + \frac{1}{2}x_3^{(k)} \\ x_3^{(k+1)} = \frac{7}{10}x_2^{(k)} + \frac{1}{10}x_3^{(k)} + \frac{1}{5} \end{cases} \end{aligned}$$

Calcul de  $X^2$  à partir de  $X^0 = 0$

$$\begin{aligned} X^{(1)} &= (A_1)^{-1}b = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} \\ 0 \\ \frac{1}{5} \end{pmatrix} \\ X^{(2)} &= \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{5} & 0 \\ \frac{3}{5} & \frac{-1}{10} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{7}{10} & \frac{1}{10} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{4}{5} \\ 0 \\ \frac{1}{5} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{4}{5} \\ 0 \\ \frac{1}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} \\ \frac{29}{50} \\ \frac{11}{50} \end{pmatrix} \\ X^{(3)} &= \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{5} & 0 \\ \frac{3}{5} & \frac{-1}{10} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{7}{10} & \frac{1}{10} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{4}{5} \\ \frac{29}{50} \\ \frac{11}{50} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{4}{5} \\ 0 \\ \frac{1}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{229}{250} \\ \frac{133}{125} \\ \frac{197}{250} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Étude de la convergence du processus

On a d'après le théorème 1.3.2 une condition suffisante de convergence donnée par  $\|A_1^{-1}A_2\| < 1$  car  $\rho(A_1^{-1}A_2) \leq \|A_1^{-1}A_2\|$ , donc

$$\text{Pour } B = A_1^{-1}A_2 \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{5} & 0 \\ \frac{3}{5} & \frac{-1}{10} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{7}{10} & \frac{1}{10} \end{pmatrix}$$

$\|B\|_1 = \max(\frac{3}{5}, 1, \frac{6}{10}) = 1$  on ne peut rien dire.

$\|B\|_\infty = \max(\frac{1}{5}, \frac{12}{10}, \frac{8}{10}) > 1$ .

$\|B\|_2 = \sqrt{\rho(B^TB)}$  (à éviter de la calculer puisque ce n'est qu'une condition suffisante de convergence).

Passant à la condition nécessaire et suffisante qui consiste à calculer le rayon spectral de  $B$ ,  $\rho(B) = \max_i \{|\lambda_i|\}$  où  $\lambda_i$  est une valeur propre  $B$ . ( les  $\lambda_i$  représentent les racines de l'équation  $\det(B) = 0$ ).

$$B = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{5} & 0 \\ \frac{3}{5} & \frac{-1}{10} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{7}{10} & \frac{1}{10} \end{pmatrix}$$

Le polynôme caractéristique de  $B$  est :  $P_B(x) = -X^3 + \frac{12}{25}X - \frac{3}{250}$ , on va localiser les racines dans des intervalles séparées puis trouver leurs maximums.

On a  $P_B(x) = -X^3 + \frac{12}{25}X - \frac{3}{250} \Rightarrow P'(x) = -3X^2 + \frac{12}{25}$ .

$P(1) = -0.532$ ,  $P(-1) = 0.508$ ,  $P(\frac{2}{5}) = 0.116$  et  $P(\frac{-2}{5}) = -0.14$ .

D'où On présente le tableau de variation du polynôme  $P$ .



Et

$$C = D^{-1}b = \begin{matrix} \frac{-a_{ij}}{a_{ii}} \\ i \neq j \\ 0 \\ i = j \end{matrix} \Leftrightarrow C = \begin{pmatrix} 4 \\ \frac{5}{9} \\ 0 \\ 2 \\ \frac{2}{9} \end{pmatrix}$$

$$\text{Pour } X^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ on a } X^{(1)} = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} \\ 0 \\ \frac{2}{9} \end{pmatrix}$$

$$\text{Et } X^{(2)} = BX^{(1)} + C = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{5} & 0 \\ \frac{6}{11} & 0 & \frac{5}{11} \\ 0 & \frac{7}{9} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{4}{5} \\ 0 \\ \frac{2}{9} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{4}{5} \\ 0 \\ \frac{2}{9} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} \\ \frac{266}{495} \\ \frac{2}{9} \end{pmatrix}$$

Pour la convergence on a :

$$\|B\|_{\infty} = \max(\frac{1}{5}, \frac{6}{11} + \frac{5}{11}, \frac{7}{9}) = 1 \text{ on ne peut rien sur la convergence.}$$

$$\|B\|_1 = \max(\frac{6}{11}, \frac{1}{5} + \frac{7}{9}, \frac{5}{11}) = \frac{44}{45} < 1 \text{ ce qui donne la convergence du processus de Jacobi.}$$

### 1.3.4 Méthode de Gauss Seidel

C'est une méthode itérative qui correspond à la décomposition

$$A = ((D - E) - F) \text{ autrement dit } M = (D - E) \text{ et } N = F$$

D'où le processus itératif correspondant est :  $X^{(k+1)} = (D - E)^{-1}FX^{(k)} + (D - E)^{-1}b$ .

Autrement dit

$$(D - E)^{-1}X^{(k+1)} = FX^{(k)} + b$$

On a alors

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1^{(k+1)} \\ X_2^{(k+1)} \\ \vdots \\ X_n^{(k+1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -a_{12} & -a_{13} & \cdots & -a_{1n} \\ 0 & 0 & -a_{23} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1n} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} a_{11}X_1^{(k+1)} = -a_{12}X_2^{(k)} - a_{13}X_3^{(k)} - \cdots - a_{1n}X_n^{(k)} + b_1 \\ a_{21}X_1^{(k+1)} + a_{22}X_2^{(k+1)} = -a_{23}X_3^{(k)} - \cdots - a_{2n}X_n^{(k)} + b_2 \\ a_{31}X_1^{(k+1)} + a_{32}X_2^{(k+1)} + a_{33}X_3^{(k)} = -\cdots - a_{3n}X_n^{(k)} + b_3 \\ \vdots \\ a_{n1}X_1^{(k+1)} + a_{n2}X_2^{(k)} + a_{n3}X_3^{(k)} + \cdots + a_{nn}X_n^{(k)} = b_n \end{cases}$$

Ce qui implique :

$$\begin{cases} X_1^{(k+1)} = \frac{-a_{12}}{a_{11}}x_2^{(k)} - \frac{a_{13}}{a_{11}}x_3^{(k)} - \cdots - \frac{a_{1n}}{a_{11}}x_n^{(k)} + \frac{b_1}{a_{11}} \\ X_2^{(k+1)} = \frac{-a_{21}}{a_{22}}x_1^{(k+1)} - \frac{a_{23}}{a_{22}}x_3^{(k)} - \cdots - \frac{a_{2n}}{a_{22}}x_n^{(k)} + \frac{b_2}{a_{22}} \\ X_3^{(k+1)} = \frac{-a_{31}}{a_{33}}x_1^{(k+1)} - \frac{a_{32}}{a_{33}}x_2^{(k+1)} - \cdots - \frac{a_{3n}}{a_{33}}x_n^{(k)} + \frac{b_3}{a_{33}} \\ \vdots \\ X_n^{(k+1)} = \frac{-a_{n1}}{a_{nn}}x_1^{(k+1)} - \frac{a_{n2}}{a_{nn}}x_2^{(k+1)} - \cdots - \frac{a_{nn-1}}{a_{nn}}x_{n-1}^{(k+1)} + \frac{b_n}{a_{nn}} \end{cases}$$

**Remarque 1.3.2.** Le processus de Gauss Seidel se déduit du processus de Jacobi de la manière suivante :

1. Pour le calcul de  $X_1^{(k+1)}$  c'est la même formule que Jacobi.
2. Pour le calcul de  $X_2^{(k+1)}$  on reprend la formule que Jacobi et on remplace  $X_1^{(k)}$  par  $X_1^{(k+1)}$  calculé juste avant.

3. Pour le calcul de  $X_3^{(k+1)}$  on reprend la formule que Jacobi et on remplace  $X_1^{(k)}$  et  $X_2^{(k)}$  par  $X_1^{(k+1)}$  et  $X_2^{(k+1)}$  calculé juste avant.  
Et ainsi de suite Pour le calcul de  $X_n^{(k+1)}$  on reprend la formule que Jacobi et on remplace  $X_1^{(k)} \dots X_{n-1}^{(k)}$  par  $X_1^{(k+1)} \dots X_{n-1}^{(k+1)}$  calculé juste avant.

**Exemple 1.3.3.** (exercice 1 série 2)

3- Écrire les itérations de Gauss Seidel. Calculer  $X^{(2)}$  et étudier la convergence.

**Solution :**

Le processus de Gauss Seidel :  $X^{(k+1)} = BX^{(k)} + C$  où

$$B = \begin{pmatrix} 10 & -2 & 0 \\ -6 & 11 & -5 \\ 0 & -7 & 9 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 10 & 0 & 0 \\ 0 & 11 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}}_D - \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \end{pmatrix}}_E - \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_F$$

$$B = (D - E)^{-1}F = \begin{pmatrix} 10 & 0 & 0 \\ -6 & 11 & 0 \\ 0 & -7 & 9 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{10} & 0 & 0 \\ \frac{3}{55} & \frac{1}{11} & 0 \\ \frac{7}{165} & \frac{1}{99} & \frac{1}{9} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{55} & 0 \\ 0 & \frac{55}{165} & \frac{11}{99} \\ 0 & \frac{7}{165} & \frac{35}{99} \end{pmatrix}$$

Et

$$C = (D - E)^{-1}b = \begin{pmatrix} \frac{1}{10} & 0 & 0 \\ \frac{3}{55} & \frac{1}{11} & 0 \\ \frac{7}{165} & \frac{1}{99} & \frac{1}{9} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} \\ \frac{24}{55} \\ \frac{278}{495} \end{pmatrix}.$$

Pour  $X^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$  on a  $X^{(1)} = BX^{(0)} + C = (D - E)^{-1}b = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} \\ \frac{24}{55} \\ \frac{278}{495} \end{pmatrix}$

$$X^{(2)} = BX^{(1)} + C = (D - E)^{-1}X^{(1)} + (D - E)^{-1}b = \begin{pmatrix} \frac{244}{275} \\ \frac{20136}{27225} \\ \frac{195332}{245025} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.88727 \\ 0.73925 \\ 0.79719 \end{pmatrix}$$

Pour la convergence

$$\|B\|_{\infty} = \max(\frac{1}{5}, \frac{6}{55} + \frac{1}{11}, \frac{14}{165} + \frac{35}{99}) = \frac{31}{55} = 0.56364 < 1.$$

$$\|B\|_1 = \max(0, \frac{1}{5} + \frac{6}{55} + \frac{14}{165}, \frac{5}{11} + \frac{35}{99}) = \frac{80}{99} = 0.8080 < 1.$$

la condition suffisante est vérifiée donc le processus converge.

3- Pour la méthode de Gauss Seidel, quel est le nombre d'itération à partir duquel on a  $\|X^{(k)} - X\|_{\infty} \leq 10^{-2}$ .  
On a

$$\frac{(\|\cdot\|_{\infty})^{(k)}}{1 - \|\cdot\|_{\infty}} \|X^{(1)} - X^{(0)}\|_{\infty} < \varepsilon$$

$$\Leftrightarrow (\|\cdot\|_{\infty})^{(k)} < \frac{(1 - \|\cdot\|_{\infty}) \cdot \varepsilon}{\|X^{(1)} - X^{(0)}\|_{\infty}}$$

$$\Leftrightarrow k \ln(\|\cdot\|_{\infty})^{(k)} < \ln\left(\frac{(1 - \|\cdot\|_{\infty}) \cdot \varepsilon}{\|X^{(1)} - X^{(0)}\|_{\infty}}\right)$$

$$\Leftrightarrow k > \frac{\ln\left(\frac{(1 - \|\cdot\|_{\infty}) \cdot \varepsilon}{\|X^{(1)} - X^{(0)}\|_{\infty}}\right)}{\ln(\|\cdot\|_{\infty})^{(k)}}$$

On a  $k \in \mathbb{N}$  car  $\|\cdot\|_{\infty} < 1 \Rightarrow \ln(\|\cdot\|_{\infty}) < 0$ .

$$\Leftrightarrow k = E \left[ \frac{\ln\left(\frac{(1 - \|\cdot\|_{\infty}) \cdot \varepsilon}{\|X^{(1)} - X^{(0)}\|_{\infty}}\right)}{\ln(\|\cdot\|_{\infty})^{(k)}} \right] + 1. \text{ Où } E \text{ est la partie entière.}$$

$$\text{On a } \|X^{(1)} - X^{(0)}\|_{\infty} = \left\| \begin{pmatrix} \frac{4}{5} \\ \frac{24}{55} \\ \frac{278}{495} \end{pmatrix} \right\| = \frac{4}{5} \text{ et } \|B\|_{\infty} = \frac{31}{55}, \varepsilon = 10^{-2}$$

On trouve  $k > 9.0893$  donc  $k = 10$ .

### D'autres conditions suffisantes de convergence des méthodes de Jacobi et Gauss Seidel

**Définition 1.3.6.** On dit qu'une matrice  $A$  est diagonale dominante stricte si et seulement si

$$|a_{ii}| > \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|$$

**Proposition 1.3.1.** Pour que le processus de Jacobi et de Gauss Seidel converge  $\forall X^{(0)} \in R^n$  il suffit que la matrice  $A$  soit à diagonale dominante stricte.

**Proposition 1.3.2.** Si  $A$  est symétrique définie positive, alors le processus itératif de Gauss-Seidel converge  $X^{(0)} \in R^n$

**Remarque 1.3.3.** 1. S'il existe  $i \in [1, n]$  tel que  $a_{ii} = 0$ , on procède à une permutation de ligne sur  $A$  (et sur  $b$ ).

2. En général, la convergence de l'une de ces méthodes n'implique pas la convergence de l'autre.

3. Plus que  $\rho(B) \ll 1$ , plus que la convergence du processus itératif vers la solution exacte du système  $AX = b$  est plus rapide.

**Exemple 1.3.4.** Soit le système  $AX = b$  où  $A = \begin{pmatrix} -5 & 3 & 1 \\ -2 & 8 & 5 \\ 4 & -1 & 6 \end{pmatrix}$  et  $b = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

Le processus itératif de Jacobi qui lui est associé est :  $X^{(n+1)} = BX^{(n)} + c, X^{(0)} \in R^3$

$$\text{On a } B = \begin{pmatrix} 0 & \frac{3}{5} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{4} & 0 & \frac{-5}{8} \\ \frac{-2}{3} & \frac{1}{6} & 0 \end{pmatrix} \text{ et } c = \begin{pmatrix} \frac{-3}{5} \\ \frac{1}{4} \\ \frac{1}{6} \end{pmatrix}$$

La matrice  $A$  est à diagonale dominante stricte (DDS) car on :

$$\begin{cases} |-5| > |3| + |1| \\ |8| > |\frac{1}{4}| + |\frac{-5}{8}| \\ |6| > |\frac{-2}{3}| + |\frac{1}{6}| \end{cases}$$

Alors le processus de Jacobi converge  $\forall X^{(0)} \in R^3$ .

### Comparaison entre les deux méthodes

La méthode de Gauss Seidel est meilleure par rapport à la méthode de Jacobi car elle prend moins d'espace mémoire dans la machine ; à la première itération on remplace  $X_1^{(n)}$  par la nouvelle composante  $X_1^{(n+1)}$  et donc à la  $i^{\text{ème}}$  itération on remplacera  $X_i^{(n)}$  par la nouvelle composante  $X_i^{(n+1)}$ , ce qui nécessite  $n$  place mémoire ; quand la méthode de Jacobi nécessite  $2n$  places.